

⑫ 公開特許公報(A)

昭62-87922

⑬ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和62年(1987)4月22日

G 02 B 9/60

7529-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

⑮ 発明の名称 ガウス型レンズ

⑯ 特 願 昭60-228428

⑰ 出 願 昭60(1985)10月14日

⑱ 発 明 者 田 中 常 文 川崎市高津区下野毛770番地 キヤノン株式会社玉川事業
所内

⑲ 出 願 人 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

⑳ 代 理 人 弁理士 高梨 幸雄

明 細 書

1. 発明の名称

ガウス型レンズ

2. 特許請求の範囲

物体側より順に物体側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第1レンズ、同じく物体側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第2レンズ、物体側へ凸面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第3レンズ、両レンズ面が凹面の第4レンズと両レンズ面が凸面の第5レンズとを貼合わせた第45レンズ、そして両レンズ面が凸面の第6レンズを有し、前記第3レンズと前記第45レンズとの間に絞りを配置し、全レンズ系の焦点距離を f 、絞りより物体側にある全レンズ系の焦点距離を f_A 、絞りより像面側にある全レンズ系の焦点距離を f_B 、物体側より数えて第 i 番目のレンズ面の曲率半径を R_i 、物体側より数えて第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔を D_i 、物体側より数えて第 i 番目のレンズのガラスの屈折率とアッベ数を各々 N_i 、 ν_i とするとき

$$\begin{array}{rclcl} 7.5 < (N_1 - 1.45) \nu_1 < 13.0 \\ 0.5 < (N_2 - 1.45) \nu_2 < 13.0 \\ 8.5 < (N_6 - 1.45) \nu_6 < 14.5 \\ -0.55 < \Phi_{23} f < -0.35 \\ -6.0 < \Phi_{34} f < -5.0 \\ 3.5 < f_A / f_B < 4.0 \\ 0.26 < R_7 / R_{11} < 0.38 \\ 1.75 < N_5 \\ 0.03 < D_2 / f < 0.08 \\ 0.01 < D_4 / f < 0.04 \end{array}$$

但し

$$\Phi_{23} = \frac{1-N_2}{R_4} + \frac{N_3-1}{R_5} - \frac{D_4(1-N_2)(N_3-1)}{R_4 \cdot R_5}$$

$$\Phi_{34} = \frac{1-N_3}{R_6} + \frac{N_4-1}{R_7} - \frac{D_6(1-N_3)(N_4-1)}{R_6 \cdot R_7}$$

なる諸条件を満足することを特徴とするガウス型レンズ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はガウス型レンズに関し、特に写真用カメラやビデオカメラ等の一眼レフレックスカメラに好適な標準画角の6枚レンズ構成のガウス型レンズに関するものである。

(従来の技術)

従来から一眼レフレックスカメラはレンズシャッターカメラと同様に写真用カメラ、ビデオカメラ等の写真用カメラとして最も多く用いられている。一眼レフレックスカメラの最も優れた特徴は写真に写し込まれる被写体と撮影者がファインダー系で観察している被写体とが一致していることである。これを実現する為に撮影レンズの後方に回転式の反射鏡を設け、撮影レンズからの光束を反射させファインダー系へ導光させている。この為、一眼レフレックスカメラでは反射ミラーの空間を確保するよう撮影レンズのバックフォーカスを十分に長くとる必要がある。

バックフォーカスが長くしかも良好なる光学性能が容易に得られる撮影レンズの1つにガウス型レンズがあり、従来より一眼レフレックスカメラに最も多く用いられている。このガウス型レンズでは高い光学性能を得る為にレンズ系中の正レンズの硝材に高屈折率で低分散の新種硝子を使用していた。この新種硝子は比較的物理的・科学的に

レンズとの間に絞りを配置し、全レンズ系の焦点距離を f 、絞りより物体側にある全レンズ系の焦点距離を f_A 、絞りより像面側にある全レンズ系の焦点距離を f_B 、物体側より数えて第 i 番目のレンズ面の曲率半径を R_i 、物体側より数えて第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔を D_i 、物体側より数えて第 i 番目のレンズのガラスの屈折率とアッベ数を各々 N_i 、 ν_i とするとき

$$\begin{aligned} 7.5 &< (N_1 - 1.45) \nu_1 < 13.0 \quad \dots (1) \\ 8.5 &< (N_2 - 1.45) \nu_2 < 13.0 \quad \dots (2) \\ 8.5 &< (N_6 - 1.45) \nu_6 < 14.5 \quad \dots (3) \\ -0.55 &< \Phi_{23} f < -0.35 \quad \dots (4) \\ -6.0 &< \Phi_{34} f < -5.0 \quad \dots (5) \\ 3.5 &< f_A / f_B < 4.0 \quad \dots (6) \\ 0.26 &< R_7 / R_{11} < 0.38 \quad \dots (7) \\ 1.75 &< N_5 \quad \dots (8) \\ 0.03 &< D_2 / f < 0.08 \quad \dots (9) \\ 0.01 &< D_4 / f < 0.04 \quad \dots (10) \end{aligned}$$

但し

$$\Phi_{23} = \frac{1-N_2}{R_4} + \frac{N_3-1}{R_5} - \frac{D_4}{R_4 \cdot R_5} \frac{(1-N_2)(N_3-1)}{R_4 \cdot R_5}$$

$$\Phi_{34} = \frac{1-N_3}{R_6} + \frac{N_4-1}{R_7} - \frac{D_6}{R_6 \cdot R_7} \frac{(1-N_3)(N_4-1)}{R_6 \cdot R_7}$$

不安定でかつ高価であった。さらに高屈折率であるためレンズ面のアスやクセといった面精度が敏感に性能に影響し、製品の性能が安定しにくい欠点があった。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は正レンズに低屈折率、低価格の硝材を使用し、面精度の影響を軽減させたバックフォーカスの長いしかも高い光学性能を有した6枚レンズ構成の撮影画角 $45^\circ \sim 46^\circ$ 程度、Fナンバー 1.8 程度のガウス型レンズの提供を目的とする。

(問題点を解決する為の手段)

物体側より順に物体側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第1レンズ、同じく物体側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第2レンズ、物体側へ凸面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第3レンズ、両レンズ面が凹面の第4レンズと両レンズ面が凸面の第5レンズとを貼合わせた第45レンズ、そして両レンズ面が凸面の第6レンズを有し、前記第3レンズと前記第45レ

の条件を満足することである。

(実施例)

第1図は本発明の一実施例のレンズ断面図である。本実施例では前述の如くレンズ構成及び各レンズの光学的諸特性を満足させることにより良好なる光学性能のガウス型レンズを得ている。特に正の屈折力の第1、第2、第6レンズに低屈折率の硝材を用いることにより面精度の影響を軽減し、良好な光学性能を得ている。

次に前述の各条件式の技術的意味について説明する。

(1)、(2)、(3) 式は第1レンズ、第2レンズ、第6レンズの硝材の屈折率及び分散のとりうる分布範囲を示しており、(1)、(2)、(3) 式の上限値を越えた場合は前述した高屈折率、低分散の新種硝子の範囲に入ってきてしまい、面精度が光学性能に大きく影響している。(1)、(2)、(3) 式の下限値を越えると屈折率が低くなり過ぎ、諸収差の補正が困難となり、また軸上色収差と倍率色収差を同時に補正することが困難となる。さらにベッ

ツバール和が大きくなり、画面周辺部での性能を良好に維持するのが難しくなってくる。

本実施例では上記のように第1、第2、第6レンズの正レンズの屈折率を単に下げた場合、これらの正レンズで発生する負の球面収差が大きくなり、これを他の負レンズ特に第3レンズと第4・5レンズの絞りに対向したレンズ面で補正しようとすると、サジタルフレアー及びコマ収差が増大してしまう。

(4)式は第2レンズと第3レンズで形成される空気レンズの屈折力即ちパワーの適正值範囲を定めている。この空気レンズは負のパワーを有しており、正の球面収差を発生させる効果がありながらサジタルフレアーの発生が少ない特徴があり、絞りに対向する2つのレンズ面の曲率を強めずに球面収差の補正を良好に行うのを可能にしている。

(4)式の上限値を越えると、空気レンズのパワーが弱くなり、上記の効果が少なくなり、下限値を越えると非点収差が発生してメリジオナル像面がオーバーとなり好ましくない。

値を越えると、特に球面収差がアンダーとなり、これを補正する為には第4・5レンズの像面側の曲率を弱めなければならず、この結果コマ収差が発生してくるので良くない。下限値を越えると、特にコマ収差が発生し、好ましくない。

(8)式は第4・5レンズの正レンズの屈折率に関し下限値よりも低屈折率とすると、第6レンズの曲率を強めて、正レンズの成分を分担しなければならず、(7)式で定めた良好なる収差のバランスを得るのが困難となる。

(9)式は第1レンズと第2レンズの空気間隔に関し、第1レンズを絞りに対向する位置から比較的に遠くへ離すことにより軸外収差の補正が容易となる。(4)式で定めた空気レンズでは非点収差が大きく発生しているが、第1レンズと第2レンズを比較的に離すことにより良好なる補正を行っている。また、間隔D2を下限値より大とすることによって画角外から入射するゴースト光をフィルム面へ導かない効果がある。上限値を越えると、レンズ全長が大となるとともに第1レンズの外径が大となり、レン

(5)式は絞りに対向する2つのレンズ面で形成される空気レンズのパワーの適正值範囲を定めており、上限値を越えてパワーを弱めると正レンズで発生する収差を補正することが困難となり、下限値を越えてパワーを弱めると前述のようにサジタルフレアー及びコマ収差の発生が大となり好ましくない。

(6)式は絞りの前後のレンズ群のパワーの分担を適切に定めている。上限値を越えると絞りよりも像面側のレンズ群の正のパワーが強くなりすぎ、各レンズ面で発生する収差の絶対量が各々大きくなるため、諸収差をバランス良く補正するのが困難となり、また高次収差の発生が大きくなり、画面周辺部での性能を良好に維持するのが難しくなってくる。下限値を越えるとバックフォーカスを所望の量得ることが難しくなる。

(7)式は絞りよりも像面側のレンズ群の第1レンズ面と最終レンズ面の関係を定めている。レンズ面R7とレンズ面R11は球面収差、コマ収差、非点収差が逆符号で発生するレンズ面であり、上限

値が大きくなるので好ましくない。

(10)式は(4)式、(9)式に関連し、非点収差を良好に補正する条件であり、上限値を越えると非点収差が増大し、(4)、(9)式の関係をくずさずに収差のバランスをとることが難しくなり、結果としてコマ収差、サジタルフレアーが発生する。下限値を越えると、第2レンズと第3レンズが小さな径でマージナルコンタクトし、所望のF値を得るのが難しくなり、これをさけると、(4)式の条件を外れて、空気レンズのパワーが弱くなってくるので好ましくない。

以上説明したように、本発明の構成を満たすことにより、目的を達成できるが、又(10)式の条件は第2レンズと第3レンズとがレンズ面で接して組み立てができる効果があり、製作誤差、特に偏心を少なくできる効果がある。

なお、フォーカシングはレンズ全体を光軸上移動させて行うが良いが、絞りの前後のレンズ群を異なる比率で移動させて近距離の収差補正を行うフローティングの方式を採用しても良い。

また、絞りよりも像側のレンズ群のみを移動させて行っても収差変動が少ないので可能である。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例において R_i は物体側より順に第 i 番目のレンズ面の曲率半径、 D_i は物体側より順に第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔、 N_i と ν_i は各々物体側より順に第 i 番目のレンズのガラスの屈折率とアッベ数である。

数値実施例 1 $f=51.6$, $F/1.85$, $2w=45.5^\circ$

$R_1=34.30$	$D_1=4.50$	$N_1=1.62280$	$\nu_1=57.0$
$R_2=247.65$	$D_2=2.40$		
$R_3=21.51$	$D_3=4.35$	$N_2=1.70154$	$\nu_2=41.2$
$R_4=40.31$	$D_4=0.92$		
$R_5=78.44$	$D_5=1.40$	$N_3=1.67270$	$\nu_3=32.1$
$R_6=15.32$	$D_6=11.70$		
$R_7=-15.83$	$D_7=1.10$	$N_4=1.69895$	$\nu_4=30.1$
$R_8=135.97$	$D_8=5.70$	$N_5=1.79952$	$\nu_5=42.2$
$R_9=-21.24$	$D_9=0.15$		
$R_{10}=162.15$	$D_{10}=3.00$	$N_6=1.72000$	$\nu_6=50.2$
$R_{11}=-49.97$			

バックフォーカス 38.81

数値実施例 2 $f=51.6$, $F/1.85$, $2w=45.5^\circ$

$R_1=33.86$	$D_1=4.40$	$N_1=1.62280$	$\nu_1=57.0$
$R_2=219.64$	$D_2=2.45$		
$R_3=21.83$	$D_3=4.50$	$N_2=1.70154$	$\nu_2=41.2$
$R_4=42.32$	$D_4=0.90$		
$R_5=78.13$	$D_5=1.30$	$N_3=1.67270$	$\nu_3=32.1$
$R_6=15.29$	$D_6=12.00$		
$R_7=-15.88$	$D_7=1.20$	$N_4=1.69895$	$\nu_4=30.1$
$R_8=175.41$	$D_8=5.92$	$N_5=1.79952$	$\nu_5=42.2$
$R_9=-21.13$	$D_9=0.15$		
$R_{10}=135.32$	$D_{10}=2.95$	$N_6=1.72000$	$\nu_6=50.2$
$R_{11}=-55.43$			

バックフォーカス 37.84

数値実施例 3 $f=51.6$, $F/1.85$, $2w=45.5^\circ$

$R_1=33.77$	$D_1=4.53$	$N_1=1.62280$	$\nu_1=57.0$
$R_2=226.62$	$D_2=2.32$		
$R_3=21.82$	$D_3=4.63$	$N_2=1.70154$	$\nu_2=41.2$
$R_4=41.26$	$D_4=0.88$		
$R_5=79.49$	$D_5=1.45$	$N_3=1.67270$	$\nu_3=32.1$
$R_6=15.27$	$D_6=11.35$		
$R_7=-15.76$	$D_7=1.20$	$N_4=1.69895$	$\nu_4=30.1$
$R_8=170.69$	$D_8=5.78$	$N_5=1.79952$	$\nu_5=42.2$
$R_9=-21.22$	$D_9=0.07$		
$R_{10}=126.42$	$D_{10}=3.11$	$N_6=1.65844$	$\nu_6=50.9$
$R_{11}=-47.35$			

バックフォーカス 37.51

数値実施例 4 $f=52.2$, $F/1.85$, $2w=45.0^\circ$

$R_1=34.14$	$D_1=4.57$	$N_1=1.62299$	$\nu_1=58.2$
$R_2=240.18$	$D_2=2.61$		
$R_3=21.47$	$D_3=4.27$	$N_2=1.70154$	$\nu_2=41.2$
$R_4=39.48$	$D_4=0.94$		
$R_5=78.13$	$D_5=1.53$	$N_3=1.67270$	$\nu_3=32.1$
$R_6=15.29$	$D_6=11.73$		
$R_7=-15.84$	$D_7=1.05$	$N_4=1.69895$	$\nu_4=30.1$
$R_8=114.27$	$D_8=5.52$	$N_5=1.80610$	$\nu_5=40.9$
$R_9=-21.20$	$D_9=0.11$		
$R_{10}=167.44$	$D_{10}=3.50$	$N_6=1.72000$	$\nu_6=50.2$
$R_{11}=-50.61$			

バックフォーカス 37.93

(発明の効果)

本発明によればガウス型レンズの正レンズに高屈折率の硝材を用いる代わりに低屈折率の硝材を用い、このとき各レンズを所定の条件式を満足するように構成することにより、面精度の影響を軽減させ、良好なる光学性能を有したガウス型レンズを達成することができる。

4. 図面の簡単な説明

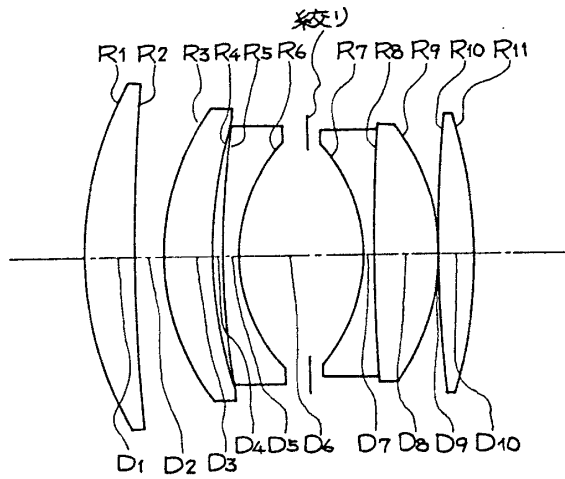
第1図は本発明の数値実施例1のレンズ断面図、第2、第3、第4、第5図は各々本発明の数値実施例1、2、3、4の諸収差図である。図中 d 及び g はフラウンホーファー線の d 線及び G 線、 $S.C$ は正弦条件の不満足量を示す。 S はサジタル断面の像面湾曲、 M はメリジオナル断面の像面湾曲を示している。

特許出願人 キヤノン株式会社

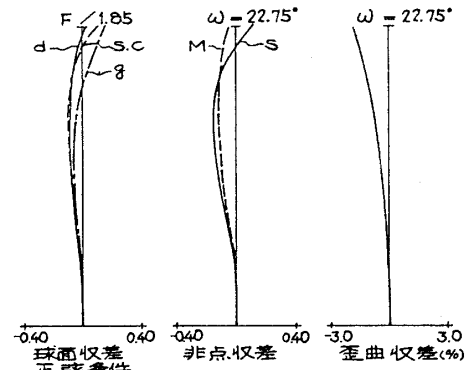
代理人 高梨幸雄



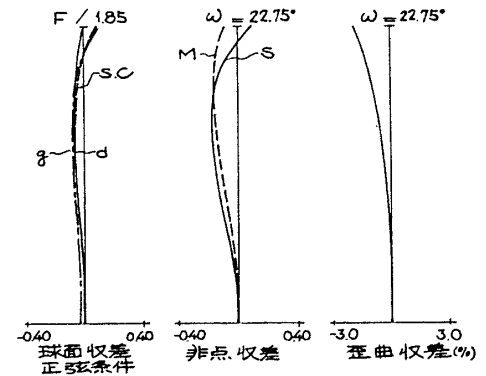
第 1 図



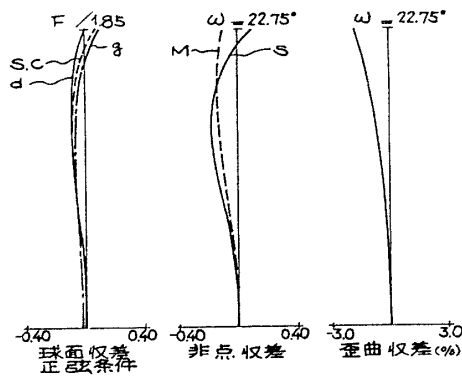
第 2 図



第 3 図



第 4 図



第 5 図

